05

생명 시스템과 화학 반응

> 지금 이 순간에도 몸속 세포들에서는 수천 가지 화학 반응이 벌어진다.
> 가장 정교한 화학 공장은 실험실이 아니라 몸속에 있다.

시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → **생명 시스템 (세포와 물질대사)** → 유전자 (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01	**지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ 기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구	10통과1-03-01
02	**판구조론과 지권의 변화** 완료 ✓ 판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가	10통과1-03-02
03	**중력과 운동** 완료 ✓ 자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동	10통과1-03-03
04	**운동량과 충격량** 완료 ✓ 에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법	10통과1-03-04
05	**생명 시스템과 화학 반응** NOW 세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식	10통과1-03-05
06	**유전자에서 단백질까지** 세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지	10통과1-03-06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 몸속에서 밥은 태워지는 걸까, 분해되는 걸까? 개념 2
- 몸속 반응은 왜 37 ℃에서도 빠르게 일어날까? 개념 3
- 세포막은 '들여보낼 것'과 '막을 것'을 어떻게 구별할까? 개념 4
- 김치, 빵, 소화제 — 어디까지가 효소의 작품일까? 개념 5

"포도주 한 병 속에는 세상 어떤 책보다 많은 철학이 담겨 있다." — 루이 파스퇴르, 발효 연구의 아버지

05 생명 시스템과 화학 반응

성취기준 10통과1-03-05 물질대사·효소·물질 출입 → 생활 속 화학 반응

1 세포 — 생명 시스템의 기본 단위

지구시스템이 다섯 권역의 상호작용으로 굴러가듯, 생명체도 하나의 **시스템**이다. 그 기본 단위가 **세포**다. 비슷한 세포가 모여 **조직**을, 여러 조직이 모여 **기관**을 이룬다. 동물은 함께 일하는 기관들이 모여 **기관계**(소화계·순환계 등)를 이루고, 기관계가 모여 **개체**가 된다 — **세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체**. 식물에는 기관계가 없는 대신 조직들이 모여 **조직계**를 이루고, 조직계가 모여 뿌리·줄기·잎 같은 기관을 만든다 — **세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체**.

세포 속을 들여다보면 분업이 정교하다. **핵**은 유전 정보(설계도)를 보관하고, **마이토콘드리아**는 양분을 분해해 세포가 쓸 에너지를 만들며, **라이보솜**은 단백질을 조립한다. 그리고 이 모든 것을 감싸는 **세포막**이 물질의 출입을 관리한다. 공장에 비유하면 설계실·발전소·조립 라인·정문 경비실이 한 건물 안에 다 있는 셈이다. 식물 세포에는 둘이 더 있다. 광합성으로 양분을 만드는 **엽록체**, 그리고 세포막 바깥에서 세포를 보호하고 모양을 유지하는 **세포벽**이다. 다 자란 식물 세포에는 큰 **액포**도 있다.

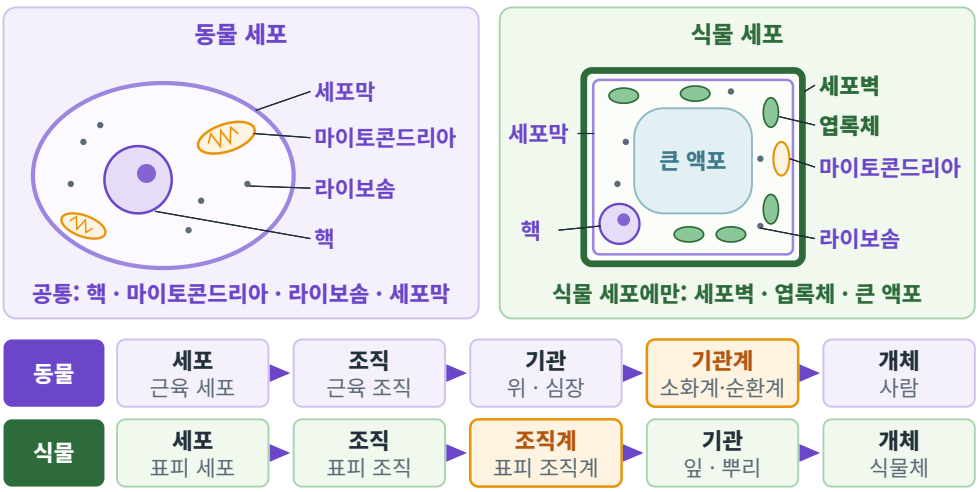


그림 1 | 동물 세포와 식물 세포, 그리고 구성 단계 — 동물은 기관계, 식물은 조직계가 있다

박찬쌤: "'세포는 작다'가 아니라 '세포는 바쁘다'로 기억해라. 세포 하나에서 쉼 없이 일어나는 화학 반응의 총칭이 곧 물질대사다."

● 날개 노트

생명 시스템
구성 요소(세포·조직·기관 등)들이 상호작용하며 생명 활동을 유지하는 시스템.

마이토콘드리아
양분을 분해해 에너지를 만드는 세포 소기관 — 세포 호흡의 현장이다. 동물 세포와 식물 세포에 모두 있다.

엽록체 · 세포벽
식물 세포에만 있다. 엽록체는 광합성으로 양분을 만들고, 세포벽은 세포를 보호하고 모양을 유지한다.

● 한눈에 암기

동물 = 기관계가 있다
식물 = 조직계가 있다
식물만: 엽록체·세포벽!

↺ 중학 과학 다시보기

생물의 구성 (중1)
모든 생물은 세포로 이루어져 있다 — 여기에 '세포 안에서 무슨 일이 일어나는가'를 더하는 것이 이 소단원이다.

2 물질대사 — 세포 안의 화학 반응

생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 **물질대사**라고 한다. 방향은 두 가지뿐이다. 작고 간단한 물질로 크고 복잡한 물질을 **합성**하면 **동화 작용**(에너지 흡수), 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 **분해**하면 **이화 작용**(에너지 방출)이다. 식물이 이산화 탄소와 물로 포도당을 만드는 **광합성**이 동화의 대표라면, 세포가 포도당을 분해해 에너지를 꺼내 쓰는 **세포 호흡**은 이화의 대표다.

세포 호흡은 연소와 닮았다 — 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 되니까. 그러나 결정적 차이가 있다. 연소는 한꺼번에 높은 온도로 타오르지만, 물질대사는 **체온 정도의 낮은 온도에서, 여러 단계로 나뉘어 조금씩** 진행된다. 그래서 세포는 타 버리지 않고 에너지를 차곡차곡 꺼내 쓴다. 이 '저온의 마법'을 가능하게 하는 주인공이 다음 개념, 효소다.



그림 2 | 동화 작용과 이화 작용 — 만들 때는 에너지를 넣고, 부술 때는 에너지가 나온다

> **! 시험엔 이렇게**
> "세포 호흡은 동화 작용이다"(X)가 최다 빈출 — **합성이냐 분해냐**부터 판정하라. 그리고 연소와 세포 호흡의 차이(한꺼번에 고온 vs 단계적으로 저온)도 단골 O·X다.

✓ 바로바로 체크

1 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 물질대사라 한다. (O , X)
2 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)
3 물질대사는 연소처럼 높은 온도에서 한꺼번에 일어난다. (O , X)

정답 1 O 2 X (분해하는 이화 작용) 3 X (세포에서 단계적으로)

● 날개 노트

물질대사의 조건
물질대사는 세포 안에서, 효소의 도움으로, 체온 수준에서 일어난다.

광합성도 물질대사
식물 세포의 엽록체에서 일어나는 동화 작용 — 생명체 안의 반응이면 모두 물질대사다.

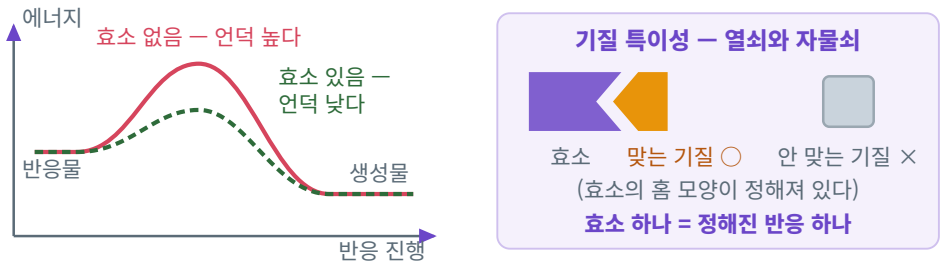
● 한눈에 암기

합성 = 동화 = 에너지 흡수
분해 = 이화 = 에너지 방출
연소와 달리 저온·단계적!

3 효소 — 37 ℃의 마법사

화학 반응이 일어나려면 반응물이 넘어야 할 에너지 언덕이 있다 — 이 언덕의 높이가 **활성화 에너지**다. 언덕이 높으면 반응은 느리거나 거의 일어나지 않는다. **효소**는 반응물과 결합해 **활성화 에너지를 낮추어 반응이 빠르게 일어나게 하는 생체 촉매**다. 언덕을 깎아 지름길을 내는 것이다. 덕분에 실험실에서라면 고온·고압이 필요할 반응이 몸속에서는 37 ℃에서 순식간에 끝난다.

효소에게는 두 가지 성격이 더 있다. 첫째, **가리는 것이 확실하다** — 효소는 입체 구조가 맞는 특정 반응물(기질)하고만 결합한다. 열쇠 하나가 자물쇠 하나만 여는 것과 같다(**기질 특이성**). 둘째, **반응 후에도 소모되지 않는다** — 반응을 도운 효소는 그대로 빠져나와 다음 반응물을 붙잡는다. 소량으로도 계속 일할 수 있는 이유다.



효소 = 활성화 에너지를 낮추는 생체 촉매 — 소모되지 않고 반복해서 일한다

그림 3 | 효소의 작동 원리 — 언덕을 낮추고, 짝이 맞는 기질만 골라 돕는다

> ! **시험엔 이렇게**
> 기질 특이성은 **실험 결과표**로 나온다 — 녹말·단백질에 같은 효소를 넣었을 때 **분해된 쪽만** 그 효소의 기질이다. 끓인 효소로는 어느 쪽도 분해되지 않는다(**변성**).

알 알짜 정리 ① — 물질대사와 효소

- ✓ **물질대사**: 생명체 안의 화학 반응 — 동화(합성·에너지 흡수) / 이화(분해·에너지 방출)
- ✓ 연소와 달리 **체온에서, 여러 단계로, 효소와 함께** 진행된다
- ✓ **효소**: 활성화 에너지 ↓ → 반응 속도 ↑ / 기질 특이성 / 반응 후에도 소모되지 않음

✓ 바로바로 체크

1 효소는 반응에 필요한 활성화 에너지를 낮춘다. (O , X)
2 효소는 반응이 끝나면 소모되어 없어진다. (O , X)
3 하나의 효소는 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (소모되지 않고 재사용) 3 O

● 날개 노트

촉매
자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질. 효소는 생명체가 만든 촉매다.

효소는 단백질
효소의 주성분은 단백질 — 그래서 높은 온도에서는 구조가 변해 기능을 잃는다.

기질 특이성 확인 실험
녹말 용액과 단백질 용액에 아밀레이스(침 속 효소)를 각각 넣으면 녹말만 분해된다 — 아이오딘 반응(청람색)이 사라지는 쪽은 녹말 용액뿐이다.

● 한눈에 암기

효소 = 생체 촉매
활성화 에너지 ↓
짝 맞는 기질만, 소모 없이!

4 세포막 — 드나듦을 관리하는 똑똑한 경계

물질대사가 돌아가려면 재료(산소·양분)는 들어오고 폐기물(이산화 탄소 등)은 나가야 한다. 이 출입을 관리하는 것이 **세포막**이다. 세포막은 **인지질 2중층에 단백질이 곳곳에 박힌 구조**다. 인지질 분자는 물과 친한 머리를 바깥쪽으로, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 향한 채 두 겹으로 늘어서 있고, 그 사이사이에 **막단백질**이 통로와 검문소 역할을 한다.

출입 방식은 물질마다 다르다. 산소나 이산화 탄소처럼 **작은 분자**는 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가며, 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 저절로 퍼진다(**확산**). 반면 포도당이나 이온처럼 **크거나 전하를 띤 물질**은 막단백질이 만든 통로를 통해서만 드나든다. 아무나 통과시키지 않고 물질을 가려 받는 이 성질을 **선택적 투과성**이라 한다 — 세포가 안정된 화학 공장으로 유지되는 비결이다.

물도 세포막을 지난다. 세포 안팎의 용질 농도가 다르면 물은 세포막을 지나 **용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로** 이동한다 — 이것이 **삼투**다. 확산이 물질 분자가 퍼져 나가는 것이라면, 삼투는 물이 옮겨 가는 것이다. 적혈구를 증류수에 넣으면 물이 들어와 부풀어 터지고, 진한 소금물에 넣으면 물이 빠져나가 쭈그러든다. 뒤의 '교과서 탐구'에서 직접 확인한다.

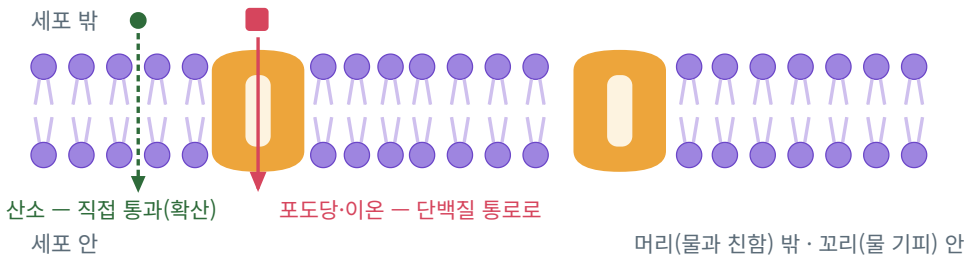


그림 4 | 세포막의 구조와 물질 출입 — 작은 분자는 직접, 큰 분자는 단백질 통로로

> **! 시험엔 이렇게**
> "세포막은 모든 물질을 통과시킨다"(X) — **선택적 투과성**이 핵심어다. 산소·이산화 탄소는 **인지질 사이 직접**, 포도당·이온은 **막단백질 통로** — 짝을 바꿔치기하는 선지를 조심하라.

✓ 바로바로 체크

1 세포막의 주성분은 인지질과 단백질이다. (O , X)
2 산소는 인지질 2중층을 직접 통과해 확산한다. (O , X)
3 세포막은 물질의 종류와 관계없이 모두 통과시킨다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (선택적 투과성)

● 날개 노트

확산
분자가 스스로 운동해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 퍼지는 현상. 에너지가 들지 않는다.

폐포의 기체 교환
허파꽈리에서 산소와 이산화 탄소가 오가는 것도 세포막을 사이에 둔 확산이다.

삼투
물이 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동하는 현상. 소금에 절인 배추가 숨이 죽는 것은 세포 속 물이 빠져나가기 때문이다.

생리식염수
0.9 % 소금물. 적혈구 안과 농도가 비슷해 물이 드나드는 양이 같다 — 적혈구 모양이 그대로 유지된다.

● 한눈에 암기

인지질 2중층 + 막단백질
작은 것 = 직접 확산
큰 것 = 단백질 통로!

5 식탁 위의 화학 — 생활 속 효소와 발효

효소의 무대는 몸속만이 아니다. 김치가 익는 것은 젖산균이라는 미생물이 자신의 물질대사(**발효**)로 배추 속 양분을 분해해 신맛 물질을 만들기 때문이고, 빵 반죽이 부푸는 것은 효모가 당을 분해하며 내놓는 이산화 탄소 기체 때문이다. 요구르트·된장·식초 — 인류는 효소의 정체를 알기 수천 년 전부터 **미생물의 물질대사를 빌려 음식을 만들어** 왔다.

효소를 직접 꺼내 쓰기도 한다. **소화제**에는 녹말·단백질·지방을 분해하는 효소가 들어 있어 소화를 돕고, 질긴 고기를 **파인애플이나 키위즙**에 재우면 과일 속 단백질 분해 효소가 고기의 단백질을 끊어 연하게 만든다. 때가 잘 빠지는 **효소 세제**, 혈당을 재는 **혈당 측정기**의 감지 원리에도 효소가 들어 있다. 생명의 화학은 이렇게 식탁과 약국, 세탁실까지 이어진다.



발효 식품도, 소화제도, 연육도 — 원리는 하나: 효소가 물질을 분해한다

그림 5 | 생활 속 효소와 발효 — 수천 년 된 기술과 최신 기술이 같은 원리를 쓴다

알 알짜 정리 ② — 생명 시스템과 화학 반응 한 장 요약

- √ **세포** = 생명 시스템의 기본 단위 (동물: 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체 / 식물: 세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체)
- √ **물질대사** = 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출) — 체온에서 단계적으로, 효소와 함께
- √ **효소** 활성화 에너지 ↓ / **세포막** 인지질 2중층 + 막단백질, 선택적 투과성 / 물은 **삼투**
- √ 생활 응용: **발효 식품·소화제·연육·효소 세제** — 모두 효소의 분해 작용

✓ 바로바로 체크

1 김치가 익는 것은 미생물의 물질대사 때문이다. (O , X)
2 소화제에는 영양소의 분해를 돕는 효소가 들어 있다. (O , X)
3 파인애플즙은 고기의 단백질 합성을 촉진해 고기를 연하게 한다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (단백질을 분해한다)

● 날개 노트

발효
미생물이 효소로 양분을 분해하는 물질대사 — 사람에게 이로우면 발효, 해로우면 부패라 부른다.

연육의 원리
파인애플의 브로멜라인 등 단백질 분해 효소가 고기의 단백질 사슬을 끊는다 — 합성이 아니라 분해다.

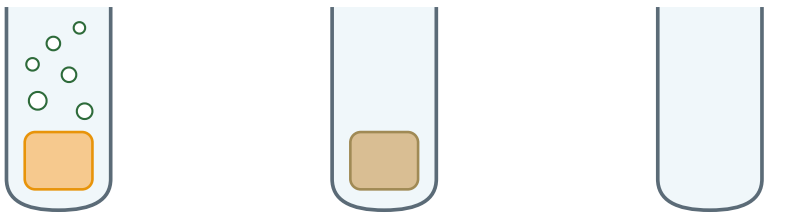
● 한눈에 암기

김치·빵·요구르트 = 발효
소화제·연육·세제 = 효소
전부 '분해'가 열쇠!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 감자 속 효소, 카탈레이스 실험

자료

묽은 과산화 수소수를 담은 시험관 세 개에 각각 (가) 생감자 조각, (나) 삶은 감자 조각을 넣고, (다)에는 아무것도 넣지 않았다. 결과: **(가)에서만 거품이 활발하게** 발생했고, (나)와 (다)에서는 거품이 거의 없었다. (감자에는 과산화 수소를 물과 산소로 분해하는 효소 **카탈레이스**가 들어 있다.)



(가) 생감자 — 거품 활발 (나) 삶은 감자 — 거의 없음 (다) 과산화 수소수만

거품의 정체 = 과산화 수소가 분해되며 나온 산소 기체

해석의 3단계

1. **왜 (가)에서만 빠른가** — (다)를 보면 과산화 수소는 혼자서도 분해되지만 매우 느리다. 생감자 속 **카탈레이스가 활성화 에너지를 낮추어** 분해를 극적으로 빠르게 한 것이다.
2. **삶으면 왜 안 되는가** — 효소의 주성분은 **단백질**이다. 높은 온도에서 단백질의 입체 구조가 변하면(변성) 기질과 결합할 수 없어 촉매 기능을 잃는다. 감자 속 물질이 사라진 게 아니라 **모양이 무너진 것**이다.
3. **대조군의 역할** — (다)는 '효소가 없으면 어떻게 되는가'를 보여 주는 비교 기준(대조군)이다. (가)와 (다)의 차이가 곧 효소의 효과다.

결론

효소는 반응을 빠르게 하는 생체 촉매이며, 단백질로 되어 있어 열에 약하다. '무엇이 반응을 도왔고, 무엇이 그 능력을 없앴는가'를 구조로 설명할 수 있어야 이 실험을 다 읽은 것이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 이 실험은 ① **촉매 작용(거품 = 산소)** ② **단백질 변성(삶으면 기능 상실)** ③ **대조군 설정** 세 포인트가 전부다. "삶은 감자에는 카탈레이스가 없다"(X — 있지만 변성됨) 선지를 조심하라.

직접 해보기 — 주방 실험실

상처 소독용 과산화 수소수를 두 컵에 나누고, 한쪽에는 생감자 조각을, 다른 쪽에는 전자레인지에 익힌 감자 조각을 넣어 보자. 거품 차이가 한눈에 보인다. 간의 카탈레이스는 감자보다 훨씬 강력해서 닭 간으로 하면 극적이다. (주의: 눈에 튀지 않게, 실험 후 손 씻기)

교과서 탐구 실험 — 막을 통한 물질의 이동 — 감자와 적혈구로 보는 삼투

목적

농도가 다른 소금물에 세포를 넣어 물의 이동 방향을 확인하고, 생명 활동 유지에서 세포막의 역할을 설명한다.

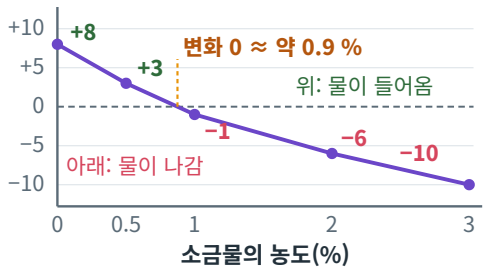
준비 · 과정

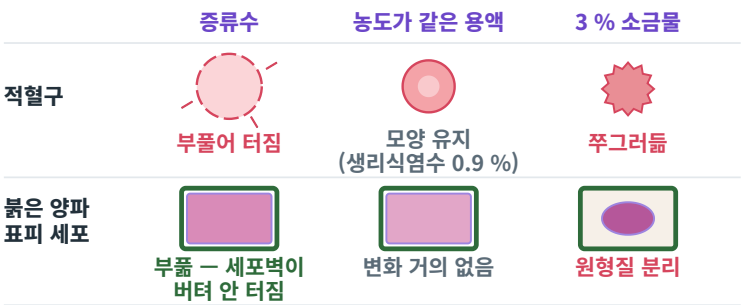
1. **같은 크기**로 자른 감자 막대 5개의 질량을 재고, 증류수와 0.5 %, 1 %, 2 %, 3 % 소금물에 **같은 양**씩 하나씩 담근다.
2. 1시간 뒤 물기를 닦고 다시 재어 **질량 변화율**(%) = (나중 − 처음) ÷ 처음 × 100을 구한다.
3. 붉은 양파 표피와 적혈구(영상 자료)를 증류수·농도가 같은 용액·3 % 소금물에 두고 현미경으로 관찰한다.

조작 변인	소금물의 농도 (0 %, 0.5 %, 1 %, 2 %, 3 %)
통제 변인	감자 막대의 크기, 용액의 양과 온도, 담가 둔 시간
종속 변인	감자 막대의 질량 변화율, 세포의 모양

결과 (예시 결과 — 교과서 수준의 대표값)

감자 막대의 질량 변화율(%)





해석의 3단계

1. **방향 읽기** — 0 %·0.5 %에서는 물이 들어와 질량이 늘고, 2 %·3 %에서는 물이 나가 줄었다. 물은 세포막을 지나 **용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽**으로 이동한다(삼투).
2. **0이 되는 농도** — 약 0.9 % 부근에서는 드나드는 물의 양이 같다. 감자 세포 안의 농도가 이 정도라고 추정한다.
3. **세포막의 역할** — 물은 세포막을 쉽게 지나지만 소금(이온)은 마음대로 지나지 못해(선택적 투과성) 안팎의 농도 차이가 물을 옮긴다. 적혈구는 증류수에서 터지지만 식물 세포는 **세포벽**이 버텨 터지지 않는다. 혈액 농도를 일정하게 지키고 주사액에 생리식염수를 쓰는 까닭이다.

구분	확산	삼투
움직이는 것 (예)	산소·이산화 탄소 같은 물질 분자 (허파꽈리)	**물 (배추 절이기)**
방향	그 물질의 농도가 높은 쪽 → 낮은 쪽	**용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽**

! 시험에서는 이렇게 바뀐다

① **용질 바꾸기** — 설탕물이어도 원리는 같다. 용질의 종류가 아니라 **농도**만 본다. ② **세포 바꾸기** — 증류수에서 적혈구는 터지고 식물 세포는 부풀기만 한다(세포벽). 진한 용액에서는 적혈구가 쭈그러들고 식물 세포는 원형질 분리. ③ **자료 바꾸기** — 처음 질량이 다르면 변화량이 아니라 **변화율**로 비교한다.

시험에 나오는 보강

원핵·진핵세포와 단백질의 길 · 효소의 반응 속도 · 촉진 확산 · 저장·등장·고장액

원핵세포와 진핵세포 · 단백질이 만들어져 나가는 길

세포는 핵막의 유무로 둘로 나뉜다. **원핵세포**는 핵막이 없어 유전 물질(DNA)이 세포질에 그대로 있고, 마이토콘드리아처럼 막으로 둘러싸인 세포 소기관도 없다. 그래도 세포막과 라이보솜은 있고, 세포막 바깥에 세포벽이 있다 — 대장균 같은 세균이 원핵세포로 된 생물이다. **진핵세포**는 핵막으로 둘러싸인 핵과 막으로 된 여러 세포 소기관을 가진다 — 동물·식물·균류의 세포가 모두 진핵세포다.

진핵세포 안에서 세포 밖으로 내보낼 단백질(소화 효소, 인슐린 같은 호르몬)은 정해진 길을 따른다. 핵에 있는 유전 정보에 따라 **라이보솜**이 단백질을 합성하고, 라이보솜이 붙어 있는 **소포체**가 그 단백질을 옮기며, **골지체**가 단백질을 가공해 작은 주머니에 담아 **세포막**으로 보내면 세포 밖으로 나간다. 곧 **라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막**이다. 소화 효소를 많이 내보내는 이자의 세포에는 소포체와 골지체가 특히 발달해 있다.



그림 보강 1 | 세포 밖으로 내보낼 단백질이 지나는 길 — 이자 세포의 소화 효소가 이렇게 나간다

> **한 줄 정리: 원핵세포는 핵막·막성 세포 소기관이 없다(라이보솜·세포막은 있다) · 분비 단백질은 라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막**

효소의 반응 속도 — 온도·pH와 변성

효소마다 가장 활발하게 일하는 온도와 pH가 있다(최적 온도·최적 pH). 사람 몸속 효소는 대부분 **체온 부근**에서 반응 속도가 가장 빠르다. 그보다 낮으면 반응이 느려지지만 온도를 되돌리면 다시 빨라진다. 반면 너무 높으면 효소의 주성분인 단백질의 입체 구조가 바뀌어(**변성**) 기질과 결합하지 못하므로 **반응 속도가 급격히 떨어지고, 식혀도 되돌아오지 않는다**. 최적 pH도 효소마다 다르다 — 위액 속 펩신은 강한 산성(약 pH 2), 침 속 아밀레이스는 중성 부근(약 pH 7), 작은창자에서 일하는 트립신은 약한 염기성(약 pH 8)에서 가장 활발하다. 또 효소의 양이 일정할 때 기질 농도를 높이면 반응 속도가 빨라지다가, 모든 효소가 기질과 결합해 쉴 틈이 없어지면 더 빨라지지 않고 일정해진다.

> **한 줄 정리: 효소는 최적 온도·최적 pH에서 가장 빠르다 · 높은 온도에서는 변성되어 기능을 잃는다 · 기질 농도를 높이면 속도가 늘다가 일정해진다**

확산과 촉진 확산 — 포화되는 그래프

산소처럼 인지질 2중층을 직접 지나는 물질은 세포 안팎의 농도 차가 클수록 그만큼 빨리 이동한다(**단순 확산**). 포도당이나 이온은 막단백질을 통해서만 지나는데, 이때도 **농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로** 이동하고 **에너지를 쓰지 않는다** — 이것이 **촉진 확산**이다. 그런데 막단백질의 수는 정해져 있다. 농도 차가 커지면 처음에는 이동 속도가 빨라지지만, 막단백질이 모두 쉴 틈 없이 일하게 되면 **더 빨라지지 않고 일정해진다(포화)**. 그래프가 끝까지 곧게 오르면 단순 확산, 오르다 평평해지면 촉진 확산이다.

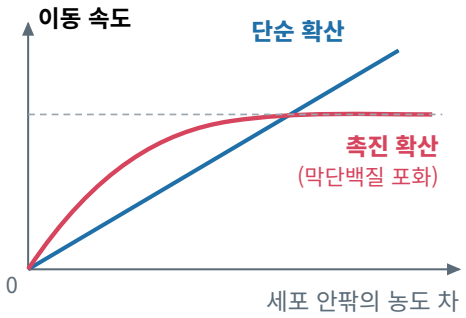


그림 보강 2 | 단순 확산과 촉진 확산

한 줄 정리: 촉진 확산 = 막단백질을 통해 농도가 높은 쪽 → 낮은 쪽, 에너지 안 씀 · 막단백질 수가 한정되어 속도가 일정해진다(포화)

저장액·등장액·고장액 — 용혈과 원형질 분리

세포 안과 견주어 용질 농도가 낮은 용액을 **저장액**, 같은 용액을 **등장액**, 높은 용액을 **고장액**이라 한다. 물은 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동하므로, 저장액에서는 물이 세포 안으로 들어오고 고장액에서는 세포 밖으로 나간다. 등장액에서는 물이 드나드는 양이 같아 겉모습이 변하지 않는다 — 물이 멈춘 것이 아니다. 저장액 속 적혈구는 부풀다 터지는데, 이를 **용혈**이라 한다. 식물 세포는 저장액에서 부풀어도 **세포벽이 버텨 터지지 않는다**. 고장액에서 적혈구는 쭈그러들고, 식물 세포는 세포막이 세포벽에서 떨어지는 **원형질 분리**가 일어난다. 원형질 분리가 된 세포도 저장액에 옮기면 물이 다시 들어와 원래 모습으로 돌아온다.

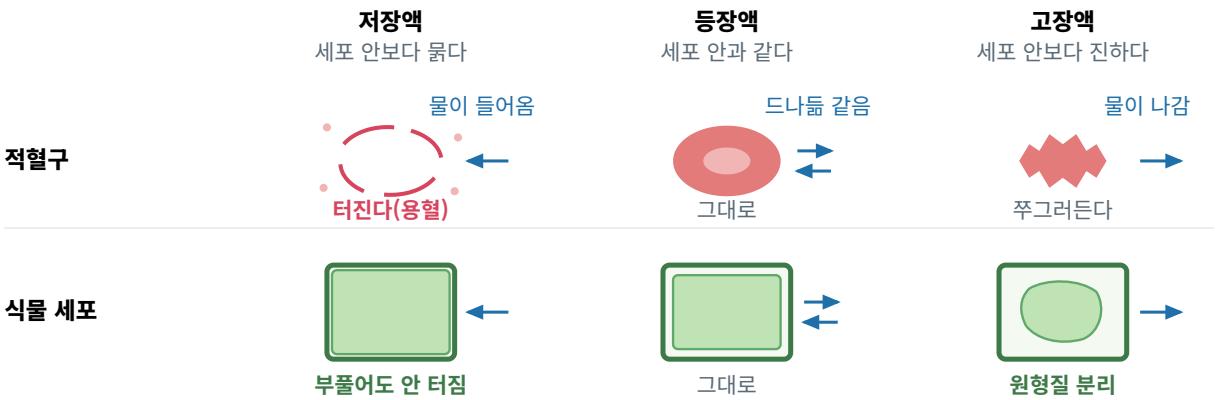


그림 보강 3 | 용액의 농도에 따른 적혈구와 식물 세포 — 세포벽이 있는 식물 세포는 터지지 않는다

한 줄 정리: 저장액 → 물이 들어옴(적혈구 용혈, 식물 세포는 안 터짐) · 등장액 → 드나듦 같음 · 고장액 → 물이 나감(원형질 분리)

보강 문제

1 원핵세포에는 핵막으로 둘러싸인 핵이 없다. (O , X) ●○○

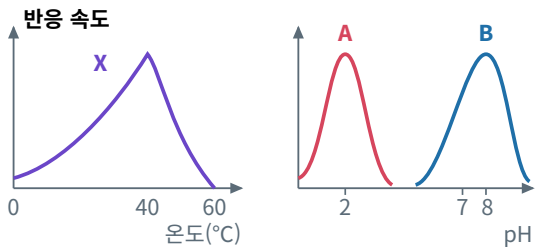
2 촉진 확산은 에너지를 사용해 물질을 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동시킨다. (O , X) ●○○

3 양파 표피 세포를 고장액에 넣으면 물이 빠져나가 세포막이 세포벽에서 떨어지는 _____ 현상이 일어난다. ●○○

4 이자 세포에서 소화 효소가 만들어져 세포 밖으로 나가는 경로로 옳은 것은? ●●○

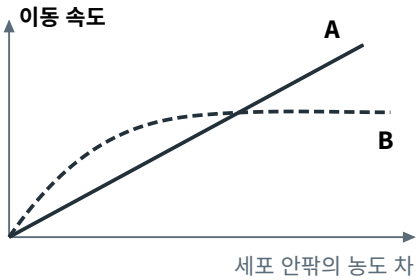
① 골지체 → 라이보솜 → 소포체 → 세포막
② 라이보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막
③ 소포체 → 라이보솜 → 골지체 → 세포막
④ 라이보솜 → 골지체 → 소포체 → 세포막
⑤ 핵 → 골지체 → 라이보솜 → 세포막

5 자료 그림 (가)는 효소 X의 반응 속도를 온도에 따라, (나)는 효소 A와 B의 반응 속도를 pH에 따라 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 60 ℃에서 X가 작용하지 못하는 것은 X가 변성되었기 때문이다.
② X의 반응 속도는 온도가 높을수록 계속 빨라진다.
③ A는 중성 용액에서 가장 활발하게 작용한다.
④ B는 pH 2에서 가장 활발하게 작용한다.
⑤ pH 8에서는 A가 B보다 반응 속도가 빠르다.

6 자료 그림은 물질 A와 B가 세포막을 지나 이동하는 속도를 세포 안팎의 농도 차에 따라 나타낸 가상의 자료이다. A와 B는 각각 단순 확산과 촉진 확산 중 한 방식으로 이동한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기
ㄱ. A는 단순 확산으로 이동한다.
ㄴ. 농도 차가 커져도 B의 이동 속도가 일정해지는 것은 B를 이동시키는 막단백질의 수가 한정되어 있기 때문이다.
ㄷ. B는 이동할 때 에너지를 사용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 세포를 여러 농도의 용액에 넣었을 때에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 적혈구를 저장액에 넣으면 용혈이 일어날 수 있다.
ㄴ. 등장액에서는 물이 세포 안팎으로 전혀 이동하지 않는다.
ㄷ. 원형질 분리가 일어난 양파 표피 세포를 증류수에 옮기면 원래 모습으로 돌아온다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 대장균과 사람의 간세포를 비교한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 대장균에는 라이보솜이 없다.
② 대장균에는 핵막으로 둘러싸인 핵이 있다.
③ 사람의 간세포에는 세포벽이 있다.
④ 대장균에는 마이토콘드리아가 있다.
⑤ 대장균과 사람의 간세포에는 모두 세포막이 있다.

보강 문제 해설

1 O 원핵세포는 핵막이 없어 DNA가 세포질에 있다. 핵막으로 둘러싸인 핵이 있으면 진핵세포다.

2 X 촉진 확산도 확산이다 — 막단백질을 통해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로, 에너지를 쓰지 않고 이동한다.

3 **원형질 분리** 고장액에서 물이 빠져나가면 세포막에 싸인 부분이 줄어들어 단단한 세포벽에서 떨어진다.

4 ② 라이보솜이 단백질을 합성하고, 소포체가 옮기며, 골지체가 가공·포장해 세포막으로 보내 밖으로 내보낸다.

> **바로알기**
> ① 골지체는 합성이 아니라 가공·포장 단계로, 라이보솜보다 뒤다.
> ③ 단백질 합성(라이보솜)이 소포체보다 먼저다.
> ④ 소포체를 거친 뒤 골지체로 간다.
> ⑤ 핵은 유전 정보를 줄 뿐이고, 합성은 라이보솜이 먼저 한다.

5 ① X는 40 ℃ 부근에서 가장 빠르고 그보다 높으면 급격히 느려져 60 ℃에서 0이 된다. 높은 온도에서 단백질인 효소의 입체 구조가 변했기(변성) 때문이다.

> **바로알기**
> ② 40 ℃를 넘으면 오히려 느려진다.
> ③ A는 pH 2(강한 산성)에서 가장 활발하다.
> ④ B는 pH 8 부근에서 가장 활발하다.
> ⑤ pH 8에서는 B가 가장 활발하고 A는 거의 작용하지 못한다.

6 ③ ㄱ: A는 농도 차에 비례해 계속 빨라지므로 단순 확산이다. ㄴ: B는 촉진 확산으로, 막단백질이 모두 쓰이면 더 빨라지지 않는다(포화).

> **바로알기**
> ㄷ 촉진 확산은 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동하므로 에너지를 쓰지 않는다.

7 ④ ㄱ: 저장액에서는 물이 적혈구 안으로 들어와 부풀다 터진다(용혈). ㄷ: 증류수는 저장액이므로 물이 다시 들어와 세포막이 세포벽 쪽으로 돌아간다.

> **바로알기**
> ㄴ 등장액에서도 물은 드나든다. 들어오는 양과 나가는 양이 같아 겉모습이 변하지 않을 뿐이다.

8 ⑤ 세포막은 원핵세포와 진핵세포 모두에 있다.

> **바로알기**
> ① 원핵세포에도 라이보솜이 있어 단백질을 합성한다.
> ② 대장균은 원핵세포라 핵막이 없다.
> ③ 동물 세포에는 세포벽이 없다.
> ④ 원핵세포에는 마이토콘드리아 같은 막으로 된 세포 소기관이 없다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 물질대사는 효소 없이도 체온에서 빠르게 일어난다. (O , X)

2 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)

3 세포막의 주성분은 인지질과 단백질이다. (O , X)

4 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 분해하는 물질대사를 _____ 작용이라 한다.

5 효소는 반응에 필요한 _____ 에너지를 낮추어 반응 속도를 빠르게 한다.

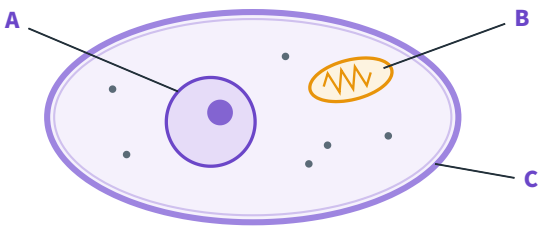
6 세포막은 인지질 _____에 막단백질이 박혀 있는 구조다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 자료 그림은 세포의 구조를 나타낸 것이며, A~C는 각각 핵, 마이토콘드리아, 세포막 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 1



보 기

ㄱ. A에는 유전 정보가 보관되어 있다.
ㄴ. B에서는 양분을 분해해 에너지를 만든다.
ㄷ. C는 단백질을 조립하는 장소이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 동물과 식물의 구성 단계와 세포 구조에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 1

① 식물의 구성 단계에는 기관계가 있다.
② 동물은 여러 기관이 모여 기관계를 이룬다.
③ 엽록체와 세포벽은 동물 세포에도 있다.
④ 식물 세포에는 마이토콘드리아가 없다.
⑤ 생명 시스템의 기본 단위는 조직이다.

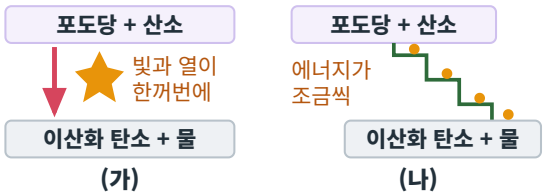
9 중요 물질대사에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 2

① 분해 반응만을 물질대사라 한다.
② 세포 호흡은 에너지를 흡수하는 동화 작용이다.
③ 광합성은 포도당을 분해하는 이화 작용이다.
④ 여러 단계로 나뉘어 에너지를 조금씩 주고받는다.
⑤ 연소와 같이 높은 온도에서 일어난다.

10 자료 그림은 포도당이 산소와 반응할 때 에너지가 나오는 두 방식 (가), (나)를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 연소와 세포 호흡 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 2

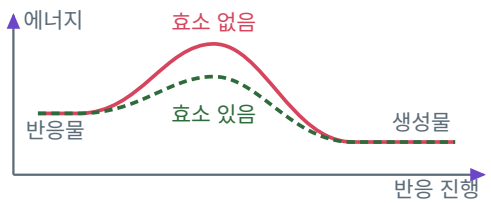


보 기
ㄱ. (나)는 세포 호흡이다.
ㄴ. (가)는 효소의 도움으로 체온 정도에서 일어난다.
ㄷ. (나)는 에너지를 흡수하는 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 자료 그림은 어떤 화학 반응에서 효소가 있을 때와 없을 때의 에너지 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 3



① 효소는 반응물과 생성물의 에너지 차이를 바꾼다.
② 효소가 있으면 넘어야 할 에너지 언덕이 높아진다.
③ 효소가 있으면 반응물의 에너지가 높아진다.
④ 효소가 있으면 생성물의 종류가 달라진다.
⑤ 효소는 활성화 에너지를 낮춘다.

12 효소에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 3

① 반응이 끝나면 생성물로 바뀌어 소모된다.
② 생명체가 만든 촉매로, 주성분은 단백질이다.
③ 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용한다.
④ 반응을 도운 뒤 다시 다른 반응물과 결합할 수 있다.
⑤ 높은 온도에서는 입체 구조가 변해 기능을 잃는다.

13 중요 탐구 다음은 세포막을 통한 물의 이동을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 같은 무에서 크기가 같은 조각 세 개를 잘라 질량을 잰다.
(나) 세 조각을 각각 증류수, 연한 설탕물, 진한 설탕물에 담근다.
(다) 1시간 뒤 꺼내 물기를 닦고 다시 질량을 잰다.
[결과]

담근 용액	증류수	연한 설탕물	진한 설탕물
처음 질량(g)	10.0	10.0	10.0
1시간 뒤(g)	10.6	10.0	9.2
무 조각	A	B	C

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-05 | 개념 4, 교과서 탐구

보 기
ㄱ. A에서는 무 조각 밖으로 물이 빠져나갔다.
ㄴ. C의 설탕물은 무 세포 안보다 용질 농도가 높다.
ㄷ. 물은 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 다음은 세포막을 통한 물질 출입에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 4

학생 A : 세포막은 인지질 한 겹으로 되어 있고, 단백질은 막 바깥에 붙어만 있어.
학생 B : 포도당은 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가 세포 안으로 들어가.
학생 C : 이산화 탄소는 인지질 2중층을 직접 통과해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 확산해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

15 생활 속 화학 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-03-05 | 개념 5

보 기

ㄱ. 김치가 익는 것은 미생물의 발효 때문이다.
ㄴ. 소화제 속 효소는 영양소의 분해를 돕는다.
ㄷ. 고기를 파인애플즙에 재우면 단백질 합성이 활발해져 고기가 연해진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 효소나 미생물을 이용한 예가 **아닌** 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 5 (개념 4 연계)

① 효소 세제로 옷의 때를 뺀다.
② 혈당 측정기로 혈액 속 포도당의 양을 잰다.
③ 콩을 발효시켜 된장을 만든다.
④ 키위즙에 질긴 고기를 재워 연하게 한다.
⑤ 배추를 진한 소금물에 절여 숨을 죽인다.

17 자료 그림은 플라스크 (가)~(다)에 넣은 물질을 달리하고 입구에 풍선을 씌워 따뜻한 곳에 두었을 때, 1시간 뒤의 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 5



(가) 설탕물 + 효모 (나) 물 + 효모 (다) 설탕물

보 기

ㄱ. (가)에서 풍선을 부풀린 기체는 산소이다.
ㄴ. (가)와 (나)를 비교하면 효모가 기체를 만들려면 당이 필요함을 알 수 있다.
ㄷ. 빵 반죽이 부푸는 것은 (가)에서와 같은 효모의 물질대사 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 세포 호흡과 연소에서는 모두 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 생기지만, 세포 호흡이 일어나는 세포는 타 버리지 않는다. 그 까닭을 **'체온'**, **'여러 단계'**, **'효소'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-05 | 개념 2

19 중요 서술형 과산화 수소수에 생감자를 넣으면 거품이 활발히 생기지만, 삶은 감자를 넣으면 거품이 거의 생기지 않는다. 그 까닭을 **'단백질'**, **'입체 구조'**, **'활성화 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-05 | 개념 3, 자료 파헤치기

20 서술형 산소와 포도당이 세포막을 통과하는 방식의 차이를 **'인지질 2중층'**, **'막단백질'**을 모두 포함하여 서술하고, 이처럼 물질을 가려 받는 세포막의 성질을 쓰시오. ●●○

10통과1-03-05 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 표는 생명체에서 일어나는 두 물질대사 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-05 | 개념 2

(가) 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소 (에너지 흡수) (나) 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 (에너지 방출)

보 기

ㄱ. (가)는 동화 작용, (나)는 이화 작용이다.
ㄴ. (가)와 (나)에는 모두 효소가 관여한다.
ㄷ. (나)는 우리 몸의 세포에서는 일어나지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 그림은 적혈구와 양파 표피 세포를 용액 (가)와 (나)에 각각 넣고 일정 시간이 지난 뒤의 모습이다. (가)와 (나)는 증류수와 3 % 소금물을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05 | 개념 4, 교과서 탐구 (개념 1 연계)

	(가)	(나)
적혈구		
양파 표피 세포		

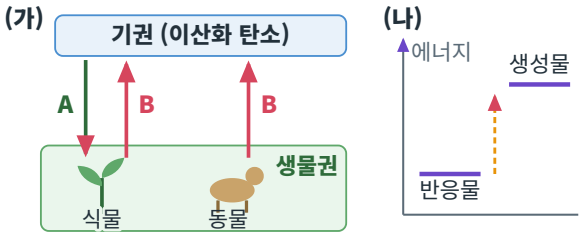
보 기

ㄱ. (가)는 증류수이다.
ㄴ. (나)에서는 두 세포 모두 물이 빠져나갔다.
ㄷ. (가)에서 양파 표피 세포가 터지지 않은 것은 세포벽이 있기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 기권과 생물권 사이에서 탄소가 이동하는 과정 A, B를, (나)는 A와 B 중 한 물질대사에서 반응물과 생성물의 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05 | 개념 2 (III-01 지구시스템 연계)



보 기

ㄱ. A는 동화 작용이다.
ㄴ. (나)는 B에서의 에너지 변화를 나타낸 것이다.
ㄷ. A와 B는 생물권 안의 일이므로 기권의 이산화 탄소 양과는 관계가 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 표는 37 ℃에서 시험관 A~C에 물질을 넣고 일정 시간이 지난 뒤의 결과를 나타낸 것이다. 효소 X는 소화 효소의 한 종류이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-05 | 개념 3 (개념 5 연계)

시험관	넣은 물질	일정 시간 뒤
A	녹말 + 효소 X	녹말이 거의 남지 않음
B	단백질 + 효소 X	단백질이 그대로 남음
C	녹말 + 끓였다 식힌 효소 X	녹말이 그대로 남음

보 기

ㄱ. 효소 X는 녹말과 단백질을 모두 분해한다.
ㄴ. C에서 녹말이 남은 것은 끓이는 동안 효소 X가 소모되었기 때문이다.
ㄷ. A와 C를 비교하면 효소 X는 높은 온도에서 기능을 잃음을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 탐구 같은 양의 과산화 수소수와 같은 크기의 생감자 조각을 온도가 다른 물에 각각 10분 동안 담가 둔 뒤 섞고, 1분 동안 생긴 거품의 높이를 재었다. 표는 그 결과(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

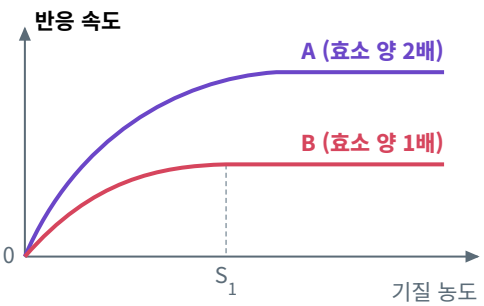
온도(℃)	10	20	35	50	70
거품 높이(cm)	1.0	2.2	3.5	1.4	0.1

보 기

ㄱ. 이 실험의 조작 변인은 온도이다.
ㄴ. 70 ℃에서 거품이 거의 생기지 않은 것은 감자 속 카탈레이스가 변성되었기 때문이다.
ㄷ. 70 ℃에 두었던 감자 조각을 35 ℃로 옮기면 거품이 3.5 cm 정도로 다시 생긴다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 효소의 양만 다르게 한 두 실험 A, B에서 기질 농도에 따른 반응 속도를 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●



① 기질 농도가 S_1보다 높아지면 B의 반응 속도는 더 빨라지지 않는다.
② 기질 농도가 충분히 높으면 A와 B의 반응 속도가 같아진다.
③ B에서 반응 속도가 일정해진 뒤 속도를 높이려면 기질을 더 넣으면 된다.
④ 효소의 양이 많을수록 반응 속도의 최댓값이 작다.
⑤ 반응 속도가 일정해지는 것은 효소가 반응에 쓰여 없어지기 때문이다.

3 자료 표는 세포 밖 물질의 농도를 바꾸며 포도당과 산소가 세포로 들어가는 속도(상댓값)를 잰 가상의 자료이다. 물질 X는 막단백질이 일하지 못하게 한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

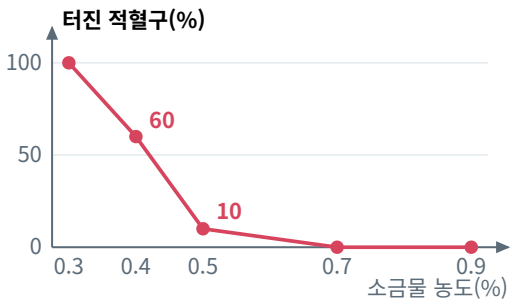
세포 밖 농도(상댓값)	1	2	3	4
포도당(X 없음)	2	4	5	5
포도당(X 있음)	0	0	0	0
산소(X 있음·없음)	3	6	9	12

보 기

ㄱ. 포도당은 막단백질을 통해 들어간다.
ㄴ. 산소는 X가 있을 때 더 느리게 들어간다.
ㄷ. 농도 3 이상에서 포도당의 속도가 일정한 것은 막단백질이 모두 쓰이기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 적혈구를 농도가 다른 소금물에 넣고 일정 시간 뒤 터진 적혈구의 비율을 나타낸 가상의 자료이다. 적혈구 안의 용질 농도는 0.9 % 소금물과 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 0.9 % 소금물은 적혈구에 대해 고장액이다.
② 소금물이 묽을수록 터진 적혈구의 비율이 높다.
③ 0.3 %에서 적혈구가 터진 것은 물이 빠져나갔기 때문이다.
④ 0.7 %에서는 적혈구로 물이 전혀 들어가지 않는다.
⑤ 1.5 % 소금물에 넣은 적혈구는 대부분 터진다.

5 자료 표는 세포 (가)~(다)에 구조가 있는지(○) 없는지(×)를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 식물 세포, 동물 세포, 세균을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

	핵막	세포벽	엽록체	마이토콘드리아	라이보솜
(가)	○	○	○	○	○
(나)	○	×	×	○	○
(다)	×	○	×	×	○

보 기

ㄱ. (다)는 원핵세포이다.
ㄴ. (가)와 (나)는 모두 진핵세포이다.
ㄷ. (나)는 세포벽이 없어 저장액에 넣으면 터질 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 탐구 표는 37 ℃에서 효소 P, Q와 기질을 pH가 다른 용액에 넣고 일정 시간 뒤 결과를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

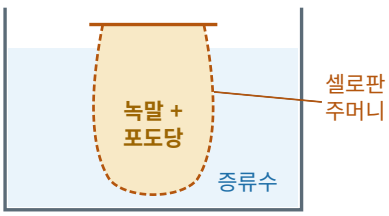
시험관	넣은 물질	pH	결과
A	녹말 + P	7	녹말 분해됨
B	녹말 + P	2	녹말 그대로
C	단백질 + Q	2	단백질 분해됨
D	단백질 + Q	7	단백질 그대로
E	녹말 + Q	2	녹말 그대로

① A와 B를 비교하면 P는 녹말을 분해하지 못함을 알 수 있다.
② Q는 녹말과 단백질을 모두 분해한다.
③ P는 산성 용액에서 가장 활발하게 작용한다.
④ B에서 녹말이 그대로인 것은 P가 기질과 맞지 않기 때문이다.
⑤ C와 D를 비교하면 Q는 산성에서 잘 작용함을 알 수 있다.

7 서술형 다음 자료를 읽고, 주사액을 증류수가 아닌 0.9 % 소금물로 만드는 까닭을 **'등장액'**, **'삼투'**, **'적혈구'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

혈관에 넣는 주사액은 약을 0.9 % 소금물(생리식염수)에 녹여 만든다. 0.9 % 소금물은 적혈구 안과 용질 농도가 비슷하다.

8 탐구 그림과 같이 녹말과 포도당을 녹인 용액을 셀로판 주머니에 넣고 증류수가 든 비커에 담갔다. 30분 뒤 비커의 물에서 아이오딘 반응은 나타나지 않았고, 포도당을 확인하는 베네딕트 반응은 나타났다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



보 기

ㄱ. 포도당은 셀로판 막을 통과하였다.
ㄴ. 녹말 분자는 셀로판 막을 통과하지 못하였다.
ㄷ. 시간이 지나면 주머니 속 물의 양은 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 정답 ④ ㄱ: 일부러 다르게 한 것은 온도이고, 과산화 수소수의 양·감자 크기·시간은 같게 했다. ㄴ: 거품(산소)은 35 ℃에서 가장 많고 그보다 높으면 급히 줄어 70 ℃에서는 거의 없다 — 단백질인 카탈레이스가 열로 변성되었다.

> **바로알기**
> ㄷ 변성된 효소는 입체 구조가 무너져 온도를 낮춰도 되돌아오지 않는다. 낮은 온도(10 ℃)에서 느렸던 감자라면 35 ℃로 옮길 때 다시 활발해진다.

2 정답 ① 효소의 양이 일정하면 기질이 많아질수록 반응 속도가 빨라지다가, 모든 효소가 기질과 결합해 쉴 틈이 없어지면(S_1 이후의 B) 더 빨라지지 않는다.

> **바로알기**
> ② 기질이 많아도 A(효소 2배)가 B보다 늘 빠르다.
> ③ 이미 효소가 모두 일하고 있으므로 효소를 늘려야 빨라진다.
> ④ 효소가 많은 A의 최댓값이 더 크다.
> ⑤ 효소는 반응 뒤에도 소모되지 않는다.

3 정답 ③ ㄱ: 막단백질을 막는 X가 있으면 포도당이 전혀 들어가지 못하므로 포도당은 막단백질을 통해 들어간다(촉진 확산). ㄷ: 막단백질 수가 한정되어 농도 3 이후 속도가 5로 일정하다(포화).

> **바로알기**
> ㄴ 산소는 X가 있든 없든 3, 6, 9, 12로 같다. 인지질 2중층을 직접 지나므로(단순 확산) 막단백질과 관계없다.

4 정답 ② 0.9 → 0.7 → 0.5 → 0.4 → 0.3 %로 묽어질수록 터진 비율이 0 → 0 → 10 → 60 → 100 %로 높아진다. 묽을수록 적혈구로 들어오는 물이 많기 때문이다.

> **바로알기**
> ① 적혈구 안과 농도가 같으므로 등장액이다.
> ③ 저장액이라 물이 적혈구 안으로 들어와 부풀다 터졌다(용혈).
> ④ 0.7 %는 저장액이라 물이 들어오지만 터질 만큼은 아니다.
> ⑤ 1.5 %는 고장액이라 물이 빠져나가 쭈그러든다.

5 정답 ⑤ ㄱ: 핵막이 없는 (다)는 원핵세포(세균)다. ㄴ: (가)는 엽록체·세포벽이 있는 식물 세포, (나)는 동물 세포로 둘 다 핵막이 있는 진핵세포다. ㄷ: 세포벽이 없는 동물 세포는 저장액에서 물이 들어와 터질 수 있다.

6 정답 ⑤ C와 D는 pH만 다르다. pH 2에서만 단백질이 분해되었으므로 Q는 산성에서 잘 작용한다.

> **바로알기**
> ① A에서 녹말이 분해되었으므로 P는 녹말을 분해한다. A와 B는 pH의 영향을 보여 준다.
> ② E에서 녹말이 그대로이므로 Q는 녹말을 분해하지 못한다(기질 특이성).
> ③ P는 pH 7에서 작용하고 pH 2에서는 작용하지 못했다.
> ④ A에서 P는 녹말을 분해했으므로 기질은 맞다. B에서는 pH가 맞지 않았다.

7 정답 서술형 — 모범 답안: 0.9 % 소금물은 적혈구에 대해 **등장액**이라 물이 드나드는 양이 같아 **적혈구**의 모양이 그대로 유지된다. 증류수를 넣으면 혈액이 묽어져 **삼투**로 물이 적혈구 안으로 들어가 적혈구가 부풀다 터질 수 있다.

채점 기준	배점
① 0.9 % 소금물이 적혈구에 대해 등장액이라고 썼다.	2점
② 등장액에서는 물의 출입이 같아 적혈구가 유지된다고 썼다.	2점
③ 증류수면 삼투로 물이 들어가 적혈구가 터질 수 있다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "소금이 약을 잘 녹이기 때문이다." — 까닭은 적혈구 안과 농도를 맞추는 데 있다.

8 정답 ③ ㄱ: 비커 물에서 베네딕트 반응이 나타났으므로 포도당이 주머니 밖으로 나왔다. ㄴ: 아이오딘 반응이 없으므로 녹말은 나오지 못했다 — 녹말 분자가 셀로판 막의 구멍보다 크다.

> **바로알기**
> ㄷ 주머니 안이 비커의 증류수보다 용질 농도가 높으므로 삼투로 물이 주머니 안으로 들어와 물의 양이 늘어난다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	X	O	이화	활성화	2중층	③	②	④	①	⑤	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	③	⑤	④	서술형	서술형	서술형	③	⑤	①	②

1 X

개념 2·3

물질대사는 반드시 효소의 도움이 있어야 체온에서도 빠르다 — 효소 없이는 못 간다.

2 X

개념 2

세포 호흡은 포도당을 '분해'해 에너지를 꺼내는 이화 작용이다.

3 O

개념 4

세포막 = 인지질 2중층 + 막단백질.

4 이화

개념 2

분해 = 이화(에너지 방출), 합성 = 동화(에너지 흡수).

5 활성화

개념 3

효소는 에너지 언덕(활성화 에너지)을 낮추는 생체 촉매다.

6 2중층

개념 4

인지질이 머리를 밖으로, 꼬리를 안으로 두 겹 — 2중층이다.

7 ③

개념 1

ㄱ (옳음) 가운데의 큰 구조 A는 핵 — 유전 정보(설계도)를 보관한다. **ㄴ (옳음)** 주름진 구조 B는 마이토콘드리아 — 양분을 분해해 에너지를 만드는 세포 호흡의 현장이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 세포를 감싸는 C는 세포막으로, **물질의 출입을 관리한다**. 단백질을 조립하는 것은 라이보솜이다.

8 ②

개념 1

동물은 세포 → 조직 → 기관 → **기관계** → 개체. 소화계처럼 함께 일하는 기관들이 모여 기관계를 이룬다.

> **바로알기**
> ① 식물에는 기관계가 없고, 조직 → **조직계** → 기관 순으로 구성된다. ③ 엽록체와 세포벽은 **식물 세포에만** 있다.
> ④ 마이토콘드리아는 동물 세포와 식물 세포에 **모두** 있다.
> ⑤ 생명 시스템의 기본 단위는 **세포**이다.

9 ④

개념 2

물질대사는 단계적으로 조금씩 진행된다 — 연소와 다르다.

> **바로알기**
> ① 분해뿐 아니라 합성까지, 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응이 물질대사이다. ② 세포 호흡은 에너지를 방출하는 이화 작용이다. ③ 광합성은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. ⑤ 물질대사는 연소와 달리 체온 정도의 낮은 온도에서 일어난다.

10 ① 개념 2

ㄱ **(옳음)** 에너지가 여러 단계로 조금씩 나오는 (나)가 세포 호흡, 빛과 열이 한꺼번에 나오는 (가)가 연소다.

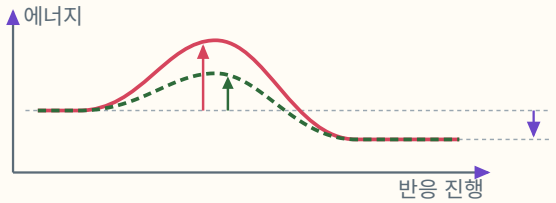
바로알기

ㄴ (틀림 →) (가) 연소는 **높은 온도에서 한꺼번에** 일어난다. 효소의 도움으로 체온에서 일어나는 것은 (나)이다. ㄷ (틀림 →) (나)는 포도당을 분해해 **에너지를 방출하는** 이화 작용이다.

11 ⑤ 개념 3

두 곡선은 언덕 높이만 다르다 — 활성화 에너지만 낮아진다.

꼼꼼 자료 분석



빨간 화살표: 효소 없을 때 활성화 에너지
초록 화살표: 효소 있을 때 — 더 짧다
출발점·도착점이 같다 = 에너지 차이 그대로

바로알기

① 반응물과 생성물의 에너지 차이는 효소가 있어도 그대로다. ② 효소가 있으면 에너지 언덕이 낮아진다. ③ 반응물의 에너지는 효소가 있어도 변하지 않는다. ④ 효소가 있어도 생성물의 종류는 같다.

12 ① 개념 3

②~⑤는 효소의 성질 그대로다(생체 촉매·단백질, 기질 특이성, 재사용, 열에 의한 변성).

바로알기

① 효소는 반응 뒤에도 **소모되지 않고** 그대로 빠져나와 다음 반응물을 붙잡는다 — 소량으로도 계속 일하는 이유다.

13 ④ 개념 4 | 탐구

질량 변화: A는 10.6 − 10.0 = +0.6 g, B는 0 g, C는 9.2 − 10.0 = −0.8 g. ㄴ **(옳음)** C는 물이 빠져나갔으므로 바깥 설탕물의 용질 농도가 세포 안보다 높다. ㄷ **(옳음)** 물은 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동한다(삼투).

꼼꼼 자료 분석

무 조각	A (증류수)	B (연한 설탕물)	C (진한 설탕물)
질량 변화	**+0.6 g**	**0 g**	**−0.8 g**
물의 이동 (삼투)	**밖 → 안** 세포 안이 더 진하다	**드나듦이 비슷** 안팎 농도가 비슷	**안 → 밖** 바깥이 더 진하다

바로알기

ㄱ (틀림 →) A는 질량이 0.6 g 늘었으므로 무 조각 **안으로 물이 들어왔다**.

14 ② 개념 4

C (옳음) 이산화 탄소·산소 같은 작은 분자는 인지질 2중층을 직접 통과해 확산한다.

바로알기

A (틀림 →) 세포막은 **인지질 2중층**에 막단백질이 **곳곳에 박힌** 구조이다. **B** (틀림 →) 포도당은 **막단백질이 만든 통로**를 통해 드나든다.

15 ③ 개념 5

ㄱ (옳음) 김치는 젖산균의 물질대사(발효). **ㄴ (옳음)** 소화제 = 녹말·단백질·지방을 분해하는 효소.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 파인애플 속 단백질 분해 효소가 고기의 단백질을 **분해해** 고기가 연해진다.

16 ⑤ 개념 5 | 개념 4 연계

소금물에 절이면 배추 세포 속 물이 삼투로 빠져나가 숨이 죽는다 — 효소가 아니라 세포막을 통한 물의 이동이다.

> **함정 체크**
> ①은 때를 분해하는 효소, ②는 포도당을 감지하는 효소, ③은 미생물의 발효, ④는 단백질 분해 효소 — 넷 다 효소가 일한다.

17 ④ 개념 5

ㄴ (옳음) (가)와 (나)는 당의 유무만 다르다 — 당이 있어야 기체가 생긴다. **ㄷ (옳음)** 빵 반죽도 효모가 당을 분해하며 내놓는 기체로 부푼다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 효모가 당을 분해하며 내놓아 풍선을 부풀린 기체는 **이산화 탄소**이다.

18 모범 답안 개념 2

세포 호흡은 **효소**의 도움으로 **체온** 정도의 낮은 온도에서 일어나고, **여러 단계**로 나뉘어 에너지를 조금씩 방출한다. 연소처럼 높은 온도에서 에너지가 한꺼번에 나오지 않으므로 세포는 타 버리지 않는다.

채점 요소	배점
① 효소의 도움으로 체온 정도에서 일어난다고 썼다.	2점
② 여러 단계로 나뉘어 에너지가 조금씩 나온다고 썼다.	2점
③ 연소처럼 한꺼번에 고온으로 타지 않는다고 비교했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "세포 호흡은 포도당을 합성하는 반응이라서 열이 나지 않는다." — 세포 호흡을 동화 작용으로 본 답.

19 모범 답안 개념 3 | 자료 파헤치기

감자 속 효소 카탈레이스는 **단백질**로 되어 있다. 생감자에서는 카탈레이스가 과산화 수소의 분해에 필요한 **활성화 에너지**를 낮추어 산소 거품이 활발히 생긴다. 감자를 삶으면 고온에서 카탈레이스의 **입체 구조**가 변해 기질과 결합하지 못하므로 활성화 에너지를 낮추지 못해 거품이 거의 생기지 않는다.

채점 요소	배점
① 효소(카탈레이스)의 주성분이 단백질이라고 썼다.	2점
② 가열로 입체 구조가 변해 기질과 결합하지 못한다고 썼다.	2점
③ 그래서 활성화 에너지를 낮추지 못해 분해가 느리다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "삶으면 감자 속 효소가 모두 빠져나가 없어진다." — 효소는 남아 있지만 모양이 무너진 것이다.

20 모범 답안

개념 4

크기가 작은 산소는 **인지질 2중층** 사이를 직접 통과해 확산하고, 크기가 큰 포도당은 **막단백질**이 만든 통로를 통해서만 드나든다. 이처럼 물질을 가려 받는 세포막의 성질을 **선택적 투과성**이라 한다.

채점 요소	배점
① 산소는 인지질 2중층을 직접 통과한다고 썼다.	2점
② 포도당은 막단백질(통로)을 통해 이동한다고 썼다.	2점
③ 세포막의 성질을 '선택적 투과성'이라고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "포도당은 커서 세포막을 통과하지 못한다." — 막단백질 통로로 드나든다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) (가)는 합성(광합성) = 동화, (나)는 분해(세포 호흡) = 이화. **ㄴ (옳음)** 모든 물질대사에는 효소가 관여한다.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) (나) 세포 호흡은 **우리 몸의 모든 세포에서** 일어난다. '호흡 = 허파'로만 알면 속는다 — 숨쉬기는 기체 교환이고, 세포 호흡은 세포 하나하나의 일이다.

22 ⑤

개념 4 | 교과서 탐구 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)에서 적혈구가 부풀어 터졌다 — 물이 세포 안으로 들어왔으므로 바깥의 용질 농도가 더 낮은 증류수다. **ㄴ (옳음)** (나)에서 적혈구는 쭈그러들고 양파 세포는 세포막이 세포벽에서 떨어졌다(원형질 분리) — 둘 다 물이 빠져나갔다. **ㄷ (옳음)** 식물 세포는 세포막 바깥의 단단한 세포벽이 버텨, 물이 들어와도 터지지 않는다.

> **함정 체크**
> '터졌으니 진한 소금물'로 거꾸로 읽는 실수가 단골 — 물은 **용질 농도가 낮은 쪽** → **높은 쪽**으로 간다. 터짐 = 물이 들어옴 = 바깥이 묽다.

23 ①

개념 2 | III-01 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) A는 식물만 기권의 이산화 탄소를 받아들이는 과정 — 광합성(포도당 합성) = 동화 작용이다. B는 식물과 동물 모두가 이산화 탄소를 내보내는 세포 호흡(이화 작용)이다.

> **바로알기**
> **ㄴ** (틀림 →) (나)는 생성물의 에너지가 반응물보다 높은 **에너지 흡수** 반응이므로 **A(광합성)**의 에너지 변화이다. **ㄷ** (틀림 →) A는 기권의 이산화 탄소를 생물권으로, B는 생물권의 탄소를 기권으로 옮긴다 — 두 권역이 주고받는 **상호작용**이어서 기권의 이산화 탄소 양에 영향을 준다.

24 ②

개념 3 | 2점

ㄷ (옳음) A와 C는 끓였는지만 다르다 — 입체 구조가 변한 (변성) 효소 X는 녹말을 분해하지 못한다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) B에서 단백질이 그대로 남았으므로 효소 X는 **녹말만** 분해한다(기질 특이성). **ㄴ** (틀림 →) 효소 X는 소모된 것이 아니라 끓이는 동안 **입체 구조가 변해** 기능을 잃었다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **물질대사** = 생명체 속 화학 반응: 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출), 저온·단계적
- √ **효소** = 활성화 에너지 ↓ 생체 촉매 — 기질 특이성, 소모 없음, 단백질이라 열에 약함
- √ **세포막** = 인지질 2중층 + 막단백질, 선택적 투과성 / 생활 응용은 대부분 '분해'

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 크고 복잡한 물질을 분해하며 에너지를 방출하는 물질대사는 무엇인가?
2. 효소는 반응에 필요한 무엇을 낮추어 반응을 빠르게 하는가?
3. 세포막이 물질을 가려 받는 성질을 무엇이라 하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 이화 작용 2 활성화 에너지 3 선택적 투과성

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'밥은 왜 태우지 않고 소화시킬까?' — 효소와 활성화 에너지로 답하지 못하면 342쪽으로! — 박찬쌤"